

数学物理方法核心笔记

前言

对于本部分整理的相关公式与概念，需重点关注各知识点的适用条件与式子形式。可以对照目录来默写检验掌握程度。

实际应用中，所遇到的问题往往无法完全匹配公式的预设适用条件，也难以直接对应标准式子形式。此时需要遵循“像什么找什么”的原则进行化归——优先寻找实际问题与公式中形式相似的部分，以此为切入点对问题进行等效变换、条件修正或模型简化，将其转化为符合公式适用条件与式子形式的标准状态，再代入相关公式进行分析与计算。

内容尽可能突出重点，聚焦通用方法，在精简表达的原则上为便于记忆引入通俗但不一定严谨的表述。

目录

1 基本问题	4
1.1 基本物理方程模型	4
1.1.1 波动方程	4
1.1.2 扩散方程	4
1.1.3 恒定场方程	4
1.2 傅里叶展开与傅里叶变换	4
1.2.1 标准傅里叶展开	4
1.2.2 其他函数系下的傅里叶展开	5
1.2.3 标准傅里叶变换 (FT)	5
1.2.4 傅里叶变换的性质	6
1.3 线性齐次边界条件下的本征值与本征函数	7
1.3.1 核心前提	7
1.3.2 不同线性齐次边界条件下的结果	7
1.4 圆坐标系下的拉普拉斯方程	8
1.4.1 欧拉方程	8
1.4.2 不同 λ 取值下的通解	8
1.5 齐次条件下的非齐次方程的解 (纯强迫振动)	8
1.5.1 核心方程与前提	8
1.5.2 不同边界条件下的解形式	9
1.6 非齐次边界条件的分离辅助直线法	9
1.6.1 原问题的方程与定解条件	9
1.6.2 核心变换与转化后的定解问题	10
2 特殊函数	10
2.1 伽马函数	10
2.1.1 定义	10
2.1.2 核心性质	10
2.1.3 重要推论	11
2.1.4 特殊数值	11
2.1.5 勒让德方程的通解	11
2.1.6 勒让德多项式函数 (含勒让德数列)	12
2.1.7 傅里叶-勒让德展开 (基于正交性)	12
2.2 球函数	13
2.2.1 伴随勒让德函数	13
2.2.2 球函数的定义过程	13
2.2.3 球函数展开	14
2.3 δ 函数	14
2.3.1 定义	14
2.3.2 直观理解	14
2.3.3 标准 δ 函数的性质	14
2.3.4 δ 函数判断函数系的完备性	15
3 积分变换解定解问题	15
3.1 傅里叶变换解定解问题	15
3.1.1 适用问题 (一维双边无界弦振动问题)	15
3.1.2 变换与求解过程	16
3.2 拉普拉斯变换解定解问题	16

3.2.1	变换本质	16
3.2.2	变换前提与公式	16
3.2.3	变换性质	16
3.2.4	适用问题（一维半无界弦/杆定解问题）	17
3.2.5	变换与求解过程	17
3.2.6	求解结果	17
4	复数	17
4.1	复数的表示方式	17
4.1.1	实部虚部表示	17
4.1.2	欧拉公式表示法	18
4.1.3	三角表示	18
4.2	复数表示的应用与扩展运算	18
4.2.1	复变函数的表示和相关概念	18
4.2.2	复数的根式运算	18
4.2.3	复数的对数运算	19
4.3	复变函数解析的判定条件	19
4.4	复变函数的积分定理（柯西定理的推论与变形）	19
4.5	奇点	20
4.6	复变函数积分的计算	20
4.7	复变函数积分的运用	21

1 基本问题

1.1 基本物理方程模型

常见的基本物理方程模型可分为以下三类,他们均为施图姆 - 刘维尔方程 (Sturm-Liouville equation, 简称 SL 方程或施刘方程):

1.1.1 波动方程

方程形式为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$$

其中 Δ 为拉普拉斯算子, a 为与介质特性相关的常数, 该方程用于描述空间中不同维度下的振动、波动传播问题 (如机械波、电磁波的传播)。

数学上, 属于双曲型方程。

1.1.2 扩散方程

方程形式为:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$$

该方程适用于分析热传导过程中温度的时空分布, 以及物质扩散过程中浓度的变化规律等动态输运问题。

数学上属于抛物形方程。

1.1.3 恒定场方程

静态恒定场的核心方程为拉普拉斯方程:

$$\Delta u = 0$$

该方程用于描述空间中不随时间变化的恒定场分布 (如静电场、稳定温度场、无旋流场等)。

数学上属于椭圆形方程。

1.2 傅里叶展开与傅里叶变换

1.2.1 标准傅里叶展开

标准傅里叶展开: 当 $f(t)$ 的周期为 2π , 或 $f(t)$ 延拓后的函数周期为 2π 时, 可在正交函数系 $\{\cos(nt)\}$ $\{\sin(nt)\}$ 下对其展开, 该展开形式称为标准傅里叶展开。

适用条件 (狄利克雷条件) 设周期函数 $f(t)$ 周期为 T , 在一个周期内满足连续或仅有有限个第一类间断点, 且仅有有限个极值点。(标准傅里叶展开需要 $T = 2\pi$)

实数形式（展开式与系数计算式）

$$\begin{cases} f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)] \\ a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \\ a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \\ b_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

复数形式（展开式与系数计算式）

$$\begin{cases} f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} F_n e^{int} \\ a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \\ F_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

补充与理解 傅里叶展开的实质是对波段的分解。当基底函数系中 $n = 1$ 时，对应基波，基波的周期与原函数的周期一致； $n > 1$ 时为谐波，谐波周期为原函数周期的 $1/n$ ，整体通过基波与各次谐波叠加还原原函数。

注意正逆变换的正负号问题!!!

1.2.2 其他函数系下的傅里叶展开

对于任意正交函数系 $\{p_n(t)\}$ ，均可对周期函数进行傅里叶展开（广义傅里叶展开），具体如下：

适用条件

- 函数 $f(t)$ 需符合狄利克雷条件；
- 正交函数系 $\{p_n(t)\}$ 的周期与函数 $f(t)$ 的周期一致，均为 T 。

展开形式（展开式与系数计算式）

$$\begin{cases} f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n p_n(t) \\ c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) p_n(t) dt \end{cases}$$

1.2.3 标准傅里叶变换（FT）

傅里叶展开是傅里叶变换的离散形式，傅里叶变换是傅里叶展开的连续形式，核心是将展开式中的求和符号替换为积分符号。

实质 傅里叶变换是函数 $y = f(\omega)$ 从 $y-\omega$ 平面向 $y-t$ 平面的线性映射，且为可逆映射，可表示为 $f(\omega) \leftrightarrow F(t)$ 。映射过程中， $f(\omega) \rightarrow F(t)$ 时 $F(t)$ 为 $f(\omega)$ 的像函数，因可逆，二者互为像函数。

适用条件 函数 $f(\omega)$ 或 $f(\omega)$ 的周期延拓需符合狄利克雷条件。

实数形式（展开式与系数计算式）

$$\begin{cases} f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [A(t) \cos(t\omega) + B(t) \sin(t\omega)] dt \\ A(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) \cos(t\omega) d\omega \\ B(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) \sin(t\omega) d\omega \end{cases}$$

复数形式（展开式与系数计算式）

$$\begin{cases} f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(t) e^{it\omega} dt \\ F(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) e^{-it\omega} d\omega \end{cases}$$

备注： $e^{it\omega}$ 称为从 $F(t)$ 到 $f(\omega)$ 的傅里叶变换的核函数。注意正逆变换的正负号和系数差距。
记忆提示：即正变换取正，负变换取负。

1.2.4 傅里叶变换的性质

线性 若 $f_1(\omega) \leftrightarrow F_1(t)$, $f_2(\omega) \leftrightarrow F_2(t)$, 则 $f_1(\omega) + f_2(\omega) \leftrightarrow F_1(t) + F_2(t)$ 。

位移性（时移与频移） 当函数自变量有一定增量时，对应的像函数会乘以一个以该增量为自变量取值的核函数因子，具体为：

- 时移性： $f(\omega + \omega_0) \rightarrow e^{it\omega_0} F(t)$
- 频移性： $e^{-it_0\omega} f(\omega) \rightarrow F(t + t_0)$

反比例放缩性 若 $f(\omega) \leftrightarrow F(t)$, 则 $f(a\omega) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a \neq 0$)。即原函数自变量扩大或缩小 a 倍时，所得像函数在频域平面空间对应缩小或扩大 $\frac{1}{|a|}$ 倍。（注意纵坐标有绝对值）

微商性质

1. 这是一元函数傅里叶变换的微分性质。若 $f(\omega) \leftrightarrow F(t)$, 且满足 $\omega \rightarrow \infty$ 时 $f(\omega) \rightarrow 0$, 则

$$\begin{cases} f^{(n)}(\omega) \leftrightarrow (it)^n F(t) \\ F^{(n)}(t) \leftrightarrow (-i\omega)^n f(\omega) \end{cases}$$

2. 对于多元函数。设多元函数 $u(\omega, x_1, x_2, x_3, \dots)$, 记 $\mathcal{F}_x[\cdot]$ 为对变量 x 的傅里叶变换, 则:

- 对 x_1 的 n 阶偏导数满足:

$$\mathcal{F}_{x_1} \left[\frac{\partial^n u(\omega, x_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial x_1^n} \right] = (it)^n \mathcal{F}_x [u(\omega, x_1, x_2, x_3, \dots)]$$

- 对非变换变量（如 ω ）求偏导，变换结果保持不变:

$$\mathcal{F}_{x_1} \left[\frac{\partial^n u(\omega, x_1, x_2, x_3, \dots)}{\partial \omega^n} \right] = \frac{\partial^n}{\partial \omega^n} \mathcal{F}_x [u(\omega, x_1, x_2, x_3, \dots)]$$

积分性质 若 $f(\omega) \leftrightarrow F(t)$, 且满足 $\omega \rightarrow \infty$ 时 $f(\omega) \rightarrow 0$, 同时 $f(\omega)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则

$$\int_{-\infty}^{\omega} f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{it} F(t)$$

注: 积分性质不可逆, 像函数的积分不一定能推出原函数, 因像函数可能非连续, 不满足傅里叶逆变换的收敛条件。

卷积性质 若 $f_1(\omega) \leftrightarrow F_1(t)$, $f_2(\omega) \leftrightarrow F_2(t)$, 则

$$f_1(\omega) * f_2(\omega) \leftrightarrow F_1(t) F_2(t)$$

卷积定义与理解

卷积是两个函数之间的一种运算, 在后续的 δ 函数的性质、纯强迫振动的解等多个内容中均会出现该运算形式, 因此单独说明如下。

设两个函数 $f(t)$ 和 $g(t)$, 二者关于变量 t 的卷积记作 $[f * g](t)$ 或 $f(t) * g(t)$, 其定义式为:

$$[f * g](t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

卷积运算满足以下基本性质:

1. 交换律: $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$;
2. 分配律: $f(t) * [g(t) + h(t)] = f(t) * g(t) + f(t) * h(t)$;
3. 结合律: $[f(t) * g(t)] * h(t) = f(t) * [g(t) * h(t)]$;
4. 平移不变性: 若 $[f * g](t) = h(t)$, 则 $[f(t - t_0) * g(t)] = h(t - t_0)$ 。

特殊情形: 因果卷积 若 $t < 0$ 时, $f(t) \equiv 0$ 且 $g(t) \equiv 0$, 则称 $f(t)$ 和 $g(t)$ 为因果函数, 二者的卷积称为因果卷积。此时卷积的积分上下限可简化, 即:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

1.3 线性齐次边界条件下的本征值与本征函数

1.3.1 核心前提

孤立一维系统的固定边界问题。

- 讨论区间: $x \in [0, l]$ (闭区间), 表示双边固定边界
- 方程形式:

$$f''(x) + \lambda f(x) = 0$$

1.3.2 不同线性齐次边界条件下的结果

1. 一类边界条件 (Dirichlet 边界条件)

- 边界条件: $f(0) = 0$, $f(l) = 0$
- 本征值: $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$, n 为正整数)
- 本征函数: $f(x) = C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$ (C_n 为任意非零常数)

2. 二类边界条件 (Neumann 边界条件)

- 边界条件: $f'(0) = 0, f'(l) = 0$ (一阶导数在区间端点为 0)
- 本征值: $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$, $n = 0$ 时 $\lambda = 0$)
- 本征函数: $f(x) = C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$ (C_n 为任意非零常数; $n = 0$ 时 $f(x) = C_0$, 为常数本征函数)

3. 三类边界条件 (Robin 边界条件) 注: 只作了解, 不需要记忆解的具体形式。

- 边界条件: $\alpha_1 f'(0) + \beta_1 f(0) = 0, \alpha_2 f'(l) + \beta_2 f(l) = 0$ (α_1, β_1 不同时为 0; α_2, β_2 不同时为 0, 均为常数)
- 本征值: λ_n 需通过求解“超越方程”得到 (无统一的显式公式, 依赖 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ 的具体取值)
- 本征函数: $f_n(x) = C_n [A_n \sin(\sqrt{\lambda_n}x) + B_n \cos(\sqrt{\lambda_n}x)]$ (C_n 为任意非零常数; A_n, B_n 为系数, 由边界条件确定, 不会是单纯的正弦 / 余弦形式)

1.4 圆坐标系下的拉普拉斯方程

拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 在圆坐标系下的展开形式为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

采用分离变量法, 设 $u = R(r)\Phi(\varphi)$, 代入方程可分离得到如下方程组:

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0 \end{cases}$$

1.4.1 欧拉方程

标准欧拉方程的形式为:

$$x^2 y'' + axy' + by = 0 \quad (x > 0)$$

令 $a = 1, b = -\lambda$, 则方程 $r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0$ ($r > 0, \lambda$ 为常数) 为欧拉方程 (原 $x > 0$ 对应极径 $r > 0$, 圆坐标系物理意义)。

1.4.2 不同 λ 取值下的通解

- 当 $\lambda = 0$ 时, 通解形式: $f(r) = C + D \cdot \ln r$;
- 当 $\lambda \neq 0$ 时, 通解形式: $f(r) = C \cdot r^{\sqrt{\lambda}} + D \cdot r^{-\sqrt{\lambda}}$ 。

1.5 齐次条件下的非齐次方程的解 (纯强迫振动)

1.5.1 核心方程与前提

- 方程类型: 纯强迫振动的非齐次波动方程
- 方程形式: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$ (a 为常数, $f(x, t)$ 为非齐次项/强迫项)
- 研究范围: 仅讨论一类、二类齐次边界条件 (三类边界条件下的本征值无统一显式公式, 本征函数为正弦与余弦的线性组合, 展开形式过于多样复杂, 暂不深入讨论)

1.5.2 不同边界条件下的解形式

1. 一类齐次边界条件 ($u(0, t) = 0, u(l, t) = 0$) 展开基函数 (本征函数系):

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

方程的解满足:

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} T_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t F_n(\tau) \cdot \sin\left(\frac{n\pi a}{l}(t - \tau)\right) d\tau, \quad (n \geq 1), \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} F_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx. \end{cases} \quad (3)$$

记忆要诀: 1式是分离变量法的通解形式, 2式是对于傅里叶展开系数的关于基函数的卷积,

2. 二类齐次边界条件 ($u'(0, t) = 0, u'(l, t) = 0$) 展开基函数 (本征函数系):

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, n = 0 \text{ 对应常数项})$$

方程的解满足:

$$\begin{cases} u(x, t) = \frac{1}{2}T_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \cdot \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \\ T_0(t) = \int_0^t F_0(\tau)(t - \tau)d\tau, \\ T_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t F_n(\tau) \cdot \cos\left(\frac{n\pi a}{l}(t - \tau)\right) d\tau, \quad (n \geq 1) \\ F_0(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) dx, \\ F_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \cdot \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad (n \geq 1) \end{cases}$$

记忆要诀: 理解同上一样, 这里因为 $n = 0$ 的情况下基函数取 $\cos 0 = 1$, 同时保证分母不为 0 有单独调整。

1.6 非齐次边界条件的分离辅助直线法

1.6.1 原问题的方程与定解条件

1. 核心方程 当 $x \in [0, l], t > 0$ 时

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t)$$

(其中 a 为波速常数, 自由项为 $F(x, t)$)

2. 边界条件

- $u(0, t) = u_1(t)$
- $u(l, t) = u_2(t)$

3. 初始条件

- $u(x, 0) = f(x)$
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$

1.6.2 核心变换与转化后的定解问题

1. 变换形式 $u(x, t) = v(x, t) + L(x, t)$

- 辅助一次函数，形式为

$$L(x, t) = u_1(t) + \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l} \cdot x$$

2. 转化后的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = F_1(x, t) \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = f_1(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = g_1(x) \end{cases}$$

3. 转化后定解问题中函数的定义

$$\begin{cases} F_1(x, t) = F(x, t) - \frac{\partial^2 L(x, t)}{\partial t^2} \\ f_1(x) = f(x) - L(x, 0) \\ g_1(x) = g(x) - \left. \frac{\partial L(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} \end{cases}$$

注意： F_1 中对变量 t 的偏导阶数与原式子中相同，随之修改。

2 特殊函数

2.1 伽马函数

2.1.1 定义

伽马函数的积分定义式为：

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

定义域： $\text{Re}(z) > 0$ (z 的实部大于 0)。

2.1.2 核心性质

伽马函数满足如下递推关系：

$$\Gamma(z+1) = z \cdot \Gamma(z)$$

基于递推式的解析延拓 利用递推式 $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}$ ，可将伽马函数的定义域解析延拓至 $\text{Re}(z) \leq 0$ 的区域，分两种情形讨论：

1. $\text{Re}(z)$ 为负整数

当 $z = -n$ (n 为正整数) 时，代入递推式会出现分母为 0 的情况，因此 $z = -1, -2, -3, \dots$ 是伽马函数的一阶极点。

2. $\text{Re}(z)$ 为负的非整数

当 z 的实部小于 0 且 z 不是负整数时，可通过递推式 $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+k)}{z(z+1)\dots(z+k-1)}$ (选取正整数 k 使得 $\text{Re}(z+k) > 0$) 进行计算。

2.1.3 重要推论

伽马函数与阶乘的关系 当 z 为正整数 n 时，结合递推性质可得：

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

广义二项式系数 由阶乘定义的二项式系数

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

结合伽马函数与阶乘的关系，可扩展为 **广义二项式系数**：

$$C_\alpha^k = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(k+1) \cdot \Gamma(\alpha-k+1)}$$

其中 α 可为任意复数， k 为非负整数，式中伽马函数均采用解析延拓后的形式。

非整数次幂的二项式展开 基于广义二项式系数，可实现非整数次幂的二项式展开，公式为：

$$(a+b)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k a^{\alpha-k} b^k$$

其中 α 为任意非整数复数，并不是一定能展开，展开式要判断收敛性。

2.1.4 特殊数值

伽马函数在 $z = \frac{1}{2}$ 处的特殊值为：

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

2.1.5 勒让德方程的通解

通解形式

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

其中， C_1 、 C_2 为任意常数； $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 为方程的两个线性无关特解。

特解的幂级数形式及系数表达式

$$\begin{cases} y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} \\ y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{2n+1} \end{cases}$$

其中：

$$a_n = \frac{\prod_{k=1}^n (2k-2-l)}{(2n)!}, \quad b_n = \frac{\prod_{k=1}^n (4k-1-l)}{(2n+1)!}$$

2.1.6 勒让德多项式函数（含勒让德数列）

勒让德数列

$$c_{n+2} = \frac{(n-l)(n+l+1)}{(n+2)(n+1)} \cdot c_n$$

勒让德数列由上述递推公式生成，包含 a_n 构成的偶次幂系数数列和 b_n 构成的奇次幂系数数列。

勒让德多项式的三种定义形式

- 幂级数定义：

$$P_l(x) = \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{l}{2} \rfloor} c_{l-2s} \cdot x^{l-2s}$$

- 罗德里格斯公式：

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l \cdot l!} \cdot \frac{d^l}{dx^l} ((1-x^2)^l)$$

- 生成函数定义：

$$\frac{1}{\sqrt{1+r^2-2rx}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)r^l$$

($r=0$ 处的泰勒展开, r^l 的系数即为 $P_l(x)$)

勒让德多项式的特殊性质

(1) 递推性

- 函数递推性: $(2l+1)xP_l(x) = (l+1)P_{l+1}(x) + lP_{l-1}(x)$
- 函数递推性的导数形式: $(l+1)P'_{l+1}(x) - (2l+1)P_l(x) - (2l+1)xP'_l(x) + lP'_{l-1}(x) = 0$
- 导数递推性: $P'_{l-1}(x) = xP'_l(x) - lP_l(x)$

(2) 正交性

- 核心性质: $\int_{-1}^1 P_l(x)P_m(x)dx = 0$ (其中 $l \neq m$, l, m 均为非负整数)

(3) 奇偶性

$$P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$$

(4) 首项（低阶多项式特例）

- 偶数首项 $P_0(x) = 1$
- 奇数首项 $P_1(x) = x$

2.1.7 傅里叶-勒让德展开（基于正交性）

展开形式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x)$$

展开系数：

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx$$

2.2 球函数

2.2.1 伴随勒让德函数

伴随勒让德方程基本形式

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df(x)}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] f(x) = 0$$

其中阶数 $l \geq 0$ 为非负整数, 伴随项系数 $m = 0, 1, 2, \dots, l$ 为整数, $x \in [-1, 1]$ 。

方程的解 伴随勒让德方程的解为伴随勒让德函数, 记为 $P_l^m(x)$ 。

与勒让德函数的关系 伴随勒让德函数与勒让德函数的关联:

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!} (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} P_l^{(m)}(x)$$

其中 $P_l^{(m)}(x)$ 表示勒让德多项式 $P_l(x)$ 的 m 阶导数 (牛顿导数表示法)。

当 $m = 0$ 时, $P_l^0(x) = P_l(x)$, 退化为勒让德多项式。

正交性与递推关系 由 $P_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} P_l^{(m)}(x)$ 和 $P_l(x)$ 的性质可直接推导出伴随勒让德函数的正交性与递推关系。

2.2.2 球函数的定义过程

亥姆霍兹方程 球函数相关的亥姆霍兹方程 (空间特征方程) 为:

$$\Delta u + k^2 u = 0$$

令 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ 进行分离变量, 其中:

- $R(r)$ 为径向函数;
- $Y(\theta, \varphi)$ 为球函数。

即球函数就是球坐标系特征方程中关于角度的函数。

球函数与伴随勒让德函数的关系 分离变量后得到的球函数方程, 其固有值满足 $l = 0, 1, 2, \dots, \infty$, $m = 0, 1, 2, \dots, l$ 。该方程可化为伴随勒让德方程的形式, 因此球函数的解可用伴随勒让德函数表示。

复数形式的特解为:

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = P_{lm}(\cos \theta) \cdot e^{im\varphi}$$

$k = 0$ 时的方程解 当 $k = 0$ 时, 亥姆霍兹方程退化为球坐标系下的拉普拉斯方程:

$$\Delta u = 0$$

其径向函数 $R(r)$ 的解为:

$$R(r) = C \cdot r^l + D \cdot r^{-(l+1)}$$

结合球函数的复数形式特解, 球坐标系下拉普拉斯方程的通解为:

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l [C \cdot r^l + D \cdot r^{-(l+1)}] P_{lm}(\cos \theta) \cdot e^{im\varphi}$$

2.2.3 球函数展开

任意函数 $f(\theta, \varphi)$ 均可在球函数系下展开，其展开式与展开系数公式联立为：

$$\begin{cases} f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi) \\ C_{lm} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi f(\theta, \varphi) \overline{Y_{lm}(\theta, \varphi)} \sin \theta \end{cases}$$

其中： $\overline{Y_{lm}(\theta, \varphi)}$ 表示球函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 的复共轭； $\sin \theta$ 为球坐标系下面积元积分的权重因子（源于球面积元 $dS = \sin \theta d\theta d\varphi$ ）。

2.3 δ 函数

2.3.1 定义

标准 δ 函数：直观定义为

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ +\infty, & x = 0 \end{cases}$$

且满足包络面积为一：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

广义 δ 函数：记为 $\delta(x - x_0)$ ，称为 x_0 处的 δ 函数，是标准 δ 函数的平移拓展，核心满足仅在 $x = x_0$ 处为 $+\infty$ ，其余位置为 0，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) dx = 1$$

> 补充：以下若未声明为标准 δ 函数，默认讨论广义 δ 函数。

2.3.2 直观理解

物理意义： δ 函数对应点电荷模型，描述集中于一点、总量为 1 的物理量（如电荷、质量）的分布密度，仅集中点密度为正无穷，其余位置为 0，积分总量归一为 1。

数学图像：标准 δ 函数是集中在 $x = 0$ 处的正无穷高峰，峰下面积为 1，峰外函数值与 x 轴重合，呈水平直线形态。

2.3.3 标准 δ 函数的性质

积分性质：若 $a \neq 0$ 、 $b \neq 0$ ，且 $0 \in [a, b]$ ，则

$$\int_a^b \delta(x) dx = 1$$

若 $0 \notin [a, b]$ ，则

$$\int_a^b \delta(x) dx = 0$$

置换性质：设 $f(x)$ 为连续函数，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$$

且

$$f(x)\delta(x-x_0) = f(x_0)\delta(x-x_0)$$

同时满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x-x_0)f(x)dx = -f'(x_0)$$

($\delta'(x)$ 为 δ 函数的导数)。

奇偶性: δ 函数为偶函数, 即

$$\delta(x) = \delta(-x)$$

δ 函数的导数为奇函数, 即

$$\delta'(-x) = -\delta'(x)$$

零点峰值性质: 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) = 0$ 有 n 个互不相同的单根 x_k ($k = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\delta[f(x)] = \sum_{k=1}^n \frac{\delta(x-x_k)}{|f'(x_k)|}$$

其图像由 $f(x)$ 零点处的几条分立的、峰值为正无穷的尖峰竖线构成, 且每一尖峰所占面积为对应零点处原函数导数的绝对值分之一, 即 $\frac{1}{|f'(x_k)|}$ 。

2.3.4 δ 函数判断函数系的完备性

函数系定义在 $[a, b]$ 上的 $\{f_n(x)\}$ 完备的充要条件为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_a^b f_m(x)\overline{f_n(x)}dx = 0 \quad (m \neq n) \\ \int_a^b f_n(x)\overline{f_n(x)}dx = \lambda_n \\ \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\overline{f_n(x_0)} = \lambda_n \delta(x-x_0) \end{array} \right.$$

其中 λ_n 是仅与 n 有关、与 x 无关的常数, $\overline{f_n(x)}$ 为 $f_n(x)$ 的共轭。

理解: 正交归一函数系若在某一值处共轭叠加后坍塌为 δ 函数形式, 则为完备函数系。

3 积分变换解定解问题

3.1 傅里叶变换解定解问题

3.1.1 适用问题 (一维双边无界弦振动问题)

自变量范围: $x \in (-\infty, +\infty)$, $t \in [0, +\infty)$

定解方程:

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

边界条件: $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $u(x, t) \rightarrow 0$ (满足傅里叶变换收敛条件)

初始条件:

- $u(x, 0) = \varphi(x)$
- $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x)$

3.1.2 变换与求解过程

变换结果：通过傅里叶变换，将 $u(x, t)$ 从 x - t 空间映射到 ω - t 空间（时域向频域线性映射），由微商性质得像函数 $U(\omega, t)$ ：

- 方程转化为：

$$\frac{\partial^2 U(\omega, t)}{\partial t^2} + a^2 \omega^2 U(\omega, t) = 0$$

- 初始条件转化为： $U(\omega, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-i\omega x} dx = \Phi(\omega)$ ； $\frac{\partial U(\omega, 0)}{\partial t} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-i\omega x} dx = \Psi(\omega)$

求解结果：

- 像函数解：

$$U(\omega, t) = \frac{1}{2} \left[e^{ia\omega t} \left(\Phi(\omega) + \frac{\Psi(\omega)}{ia\omega} \right) + e^{-ia\omega t} \left(\Phi(\omega) - \frac{\Psi(\omega)}{ia\omega} \right) \right]$$

- 原函数解：傅里叶逆变换映射回 x - t 空间， $u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega, t) e^{i\omega x} d\omega$ ，化简为达朗贝尔公式：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

3.2 拉普拉斯变换解定解问题

3.2.1 变换本质

拉普拉斯变换是傅里叶变换的复数形式，核心是时域向复频域的线性映射：将 t - y 空间的函数映射到 p - y 空间，复频 $p = \sigma + i\omega$ （ σ 实部， ω 虚部）。

3.2.2 变换前提与公式

变换前提：需满足 $f(t) = \begin{cases} g(t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ ，或函数可延拓为此形式（ $t < 0$ 时恒为 0，仅考虑 $t \geq 0$ 形态）。

标准公式：

- 正变换：

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

- 逆变换：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(p) e^{pt} dp$$

3.2.3 变换性质

拉普拉斯变换为线性变换，性质与傅里叶变换一致，仅将傅里叶变换中的 $i\omega$ 替换为 p ，线性、位移性、微商性、积分性、卷积性均适用。

3.2.4 适用问题（一维半无界弦/杆定解问题）

自变量范围： $x \in [0, +\infty)$, $t \in [0, +\infty)$

定解方程：

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

边界条件： $x = 0$ 时， $u(0, t) = f(t)$ ； $x \rightarrow +\infty$ 时， $u(x, t) = C(t)$ ($C(t)$ 为有界函数或常数)

初始条件：

- $u(x, 0) = \varphi(x)$
- $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x)$

3.2.5 变换与求解过程

变换结果： 求解逻辑同傅里叶变换，将 $u(x, t)$ 从 x - t 空间映射到 p - t 空间，得像函数 $U(p, t)$ ：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U(p, t)}{\partial t^2} + a^2 p^2 U(p, t) = 0 \\ U(p, 0) = \int_0^{+\infty} \varphi(x) e^{-px} dx = \Phi(p) \\ \frac{\partial U(p, 0)}{\partial t} = \int_0^{+\infty} \psi(x) e^{-px} dx = \Psi(p) \end{cases}$$

3.2.6 求解结果

像函数解：

$$U(p, t) = \frac{1}{2} \left[e^{apt} \left(\Phi(p) + \frac{\Psi(p)}{ap} \right) + e^{-apt} \left(\Phi(p) - \frac{\Psi(p)}{ap} \right) \right]$$

原函数解：拉普拉斯逆变换映射回 x - t 空间，

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} U(p, t) e^{px} dp$$

4 复数

复数作为实数的拓展，实数的基础计算和大部分基本结论在复数上也适用或者可拓展，主要容易出错和不同点在于对数和根式运算的多值性。

4.1 复数的表示方式

复数共有三种常用表示形式，具体如下：

4.1.1 实部虚部表示

复数的基本形式为 $z = a + bi$ ，其中：

- a 为实部，记作 $\text{Re}(z)$ ；
- b 为虚部，记作 $\text{Im}(z)$ ；
- 实部 a 和虚部 b 均为实数，**虚部不含虚数单位 i** （易错点）。

该形式可与有序实数对 (a, b) 一一对应，具有明确的几何意义（对应平面向量），由此可引出复平面的定义。该形式在实际计算中较少直接采用。

4.1.2 欧拉公式表示法

复数的指数形式为 $z = \rho e^{i\theta}$ ，其中：

- ρ 为复数的模长，记作 $|z|$ ；
- θ 为复数的幅角，记作 $\text{Arg}(z)$ ；
- 取值范围在 $[0, 2\pi)$ 内的幅角称为主幅角，记作 $\arg(z)$ ；
- 一个复数仅有一个主幅角，但存在无数个幅角，这也是复数相关多值函数产生的原因；
- 易错点：实际运算中一定要注意对幅角的取值进行讨论。

该形式在处理多值函数、对数运算及三角运算时优势显著，是运算中优先采用的表示方式。

4.1.3 三角表示

复数的三角形式为 $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，其中：

- θ 为幅角，与指数形式中的幅角一致；
- ρ 为复数的模长，记作 $|z|$ 。

该形式兼具明确的几何意义，便于进行复数的四则运算和处理旋转相关问题，在对应场景中被采用。

重要推论 结合复数的三角表示与欧拉公式 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$ ，可推导出复变量三角函数的指数形式：

$$\begin{cases} \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{cases}$$

4.2 复数表示的应用与扩展运算

4.2.1 复变函数的表示和相关概念

以复数 z 作为输入的复变函数 $f(z)$ ，实际上相当于输入了 z 的实部 x 和虚部 y 两个实数。复变函数也可按照实部虚部的表示方式，分解为实部和虚部两部分，即：

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

其中 u 为函数的实部， v 为函数的虚部。

因此，复变函数的极限定义类似于二元函数的取值定义，需要满足从复平面上各个方向共同趋于同一个值，同时引入了复平面上的区域 D 这一概念。

4.2.2 复数的根式运算

复数 z 的 n 次方根可表示为：

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\theta}{n}}$$

结合幅角的多值性 $\theta = \arg(z) + 2k\pi$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 进行讨论，可知 $\sqrt[n]{z}$ 存在 n 个取值分支，这也说明根式函数是一个多值函数。

4.2.3 复数的对数运算

复数的对数函数 $\ln z$ 可由 $z = \rho e^{i\theta}$ 推导得：

$$\ln z = \ln(\rho e^{i\theta}) = \ln \rho + i \operatorname{Arg}(z)$$

由于 $\operatorname{Arg}(z)$ 具有无数个取值，因此对数函数 $\ln z$ 也存在无数个取值分支。

4.3 复变函数解析的判定条件

复变函数的可微 复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 可微的充要条件是，实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 这两个二元函数分别可微。

复变函数的可导性 复变函数在某一点处可导的充要条件为：

1. 函数在该点处 **有定义**；
2. 函数在该点处 **可微**；
3. 函数满足 **C-R 方程**（柯西-黎曼方程），即

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

注： u 为复变函数的实部， v 为复变函数的虚部。

复变函数的解析性 复变函数在某一区域 D 内解析的含义是，复变函数在区域 D 内处处可导。

4.4 复变函数的积分定理（柯西定理的推论与变形）

复变函数的积分有以下几条定理，均为柯西定理的推论与变形：

定理一：路径无关定理 如果函数在单连通区域 D 内解析，则函数在该区域内任意两点间的积分与积分路径无关。

推论 函数在单连通区域内的闭合回路积分恒为 0，即

$$\oint_L f(z) dz = 0$$

定理二：边界积分定理 当函数在一个复连通区域 D 内解析时，函数沿这一区域 D 的所有正向边界的积分和为 0，即

$$\sum_{k=1}^n \oint_{L_k} f(z) dz = 0$$

定理三：连续形变定理 如果在区域 D 内闭合曲线的形态变化不跨过区域边界（形象地描述是：变形过程不跨过“洞”），这种形变称为 **连续形变**；经连续形变的闭合回路，其积分值相等，即

$$\oint_{L_1} f(z) dz = \oint_{L_2} f(z) dz$$

4.5 奇点

奇点的确定 奇点的确定依赖于对函数式子的 **洛朗展开**，通用方法是对函数在目标点处进行洛朗展开，将其展开为幂函数形式的多项式。

洛朗展开的常用方法：

1. **部分分式与配方法**：对于普通非超越式，可通过部分分式分解与配方，将其转化为某一点邻域内的幂函数形式。
2. **几何级数法**：几何级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

是重要的展开工具，可将函数在 0 点邻域内展开，也可根据需求对其进行变形后使用。

3. **泰勒展开法**：通过对式子的某一部分进行泰勒展开，辅助完成函数在目标点邻域内的幂级数展开，进而辅助奇点的判定与分析。

奇点的分类

- **可去奇点**：函数在某一点 z_0 邻域内的洛朗展开无负次幂项， $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 为确定数值，该数值可通过洛朗展开求得。
- **极点**：函数在某一点 z_0 邻域内的洛朗展开有有限个负次幂项。
- **本性奇点**：函数在某一点 z_0 邻域内的洛朗展开有无穷多个负次幂项。
- 极点和本性奇点处， $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 无确定取值。
- **特殊奇点——无穷远点**：可作为一类特殊的奇点进行分析，通过变量替换 $\omega = \frac{1}{z}$ 实现转化， $\omega \rightarrow 0$ 对应 $z \rightarrow \infty$ 。

4.6 复变函数积分的计算

利用留数定理进行计算 积分的计算依赖于对路径的连续形变，对于闭合回路积分，连续形变通常有两种结果：

1. 转化为区域边界的计算问题，需用到 **边界积分定理**；
2. 转化为含奇点的闭合回路计算问题，此类计算是核心重点，需用到 **留数定理**。

• 留数的定义

记 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 为函数 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处的留数，其值为 $f(z)$ 在 z_0 邻域内洛朗展开式中 **负一次幂项的系数**。

无穷远点的留数： $\text{Res}[f(z), \infty]$ 为 $f(z)$ 在无穷远邻域内洛朗展开式中 **负一次幂项系数的负值**，可通过变量替换 $\omega = \frac{1}{z}$ 计算，此时 $f(z) = f\left(\frac{1}{\omega}\right)$ ， $\omega \rightarrow 0$ 对应 $z \rightarrow \infty$ 。

• 留数定理公式

设闭合路径 L 所围区域内含有 n 个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ ，则有

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$$

• 留数的计算

根据留数的定义，留数的计算主要依靠对函数在奇点邻域内进行 **洛朗展开**。

显然，**可去奇点的留数等于 0**。

特别地，若确认奇点 z_0 为 **一阶极点**（洛朗展开式中仅含负一次幂项），则留数可通过公式计算：

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

若闭合回路内含有多个奇点且计算不便，对于 **全平面内除 n 个极点外解析的函数**，依据奇点为特殊边界的性质，可得：

$$\sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] = -\text{Res}[f(z), \infty]$$

4.7 复变函数积分的运用

1. 处理分式型沿实轴无穷积分 适用条件：

- $\psi(x)$ 和 $\phi(x)$ 均为关于 x 的多项式；
- $\psi(x)$ 在实轴上无零点；
- $\psi(x)$ 的次数比 $\phi(x)$ 的次数高两次。

公式：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res} \left[\frac{\phi(z)}{\psi(z)}, b_k \right]$$

其中 b_k 为函数 $\frac{\phi(z)}{\psi(z)}$ 在上半平面内的所有奇点。

2. 处理含三角函数的实无穷积分 适用引理（约当引理）：设 C_R 是以原点为中心、半径为 R 且位于上半平面的半圆周，函数 $f(z)$ 满足当 $z \rightarrow \infty$ 时， $f(z)$ 一致趋于 0， m 为正数，则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0$$

推论公式：在符合约当引理适用条件，且 $f(x)$ 在实轴上无奇点的情况下，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res} [f(z) e^{imz}, z_k]$$

其中 z_k 为函数 $f(z) e^{imz}$ 在上半平面内的所有奇点。

应用说明：可利用欧拉公式 $e^{imx} = \cos mx + i \sin mx$ ，分离实部与虚部，处理含 $\cos mx$ 、 $\sin mx$ 的实无穷积分。

3. 张角为 θ 的小圆弧上的积分（实轴含奇点的补充情形） 适用条件：

- z_0 为 $f(z)$ 的 **一阶极点**；
- C_δ 是以 z_0 为圆心、以 δ 为半径、张角为 θ 的圆弧；
- 积分路径取极限 $\delta \rightarrow 0$ 。

公式：

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \oint_{C_\delta} f(z) dz = \theta \cdot i \cdot \text{Res} [f(z), z_0]$$

应用说明：可结合前两类积分方法，补足 **实轴上存在奇点时的积分计算场景**。